TENTAMEN

Luleå tekniska universitet

Kurskod: **E0013E**
Kursnamn: **Grundkurs i elektroteknik**
Tentamensdatum: **171221**
Skrivtid: **09:00-14:00 (5 timmar)**
Tillåtna hjälpmedel: Lärobök, Lab-pm, labrapporter, föreläsningsanteckningar eller lösningar är **ej** tillåtna. Du får använda räknare samt Tefyma, Elfyma, Beta, Physics Handbook eller andra formelsamlingar du finner vara lämpliga.

Jourhavande lärare m fullständigt telefonnr: Torbjörn Löfqvist, 070-650 97 19	**Jourhavande lärare m fullständigt telefonnr:**
Jourhavande lärare m fullständigt telefonnr:	**Jourhavande lärare m fullständigt telefonnr:**

Betygsgränser:	12.0 p = 3.0, 16.0 p = 4.0, 20.0 p = 5.0
Totalt antal uppgifter och poäng:	5 uppgifter om totalt 24 poäng
Övriga upplysningar:	

Allmänna anvisningar

Kontrollera att du fått en komplett tentamen.
Besvara endast en uppgift per lösningsblad.
Skriv tydligt.

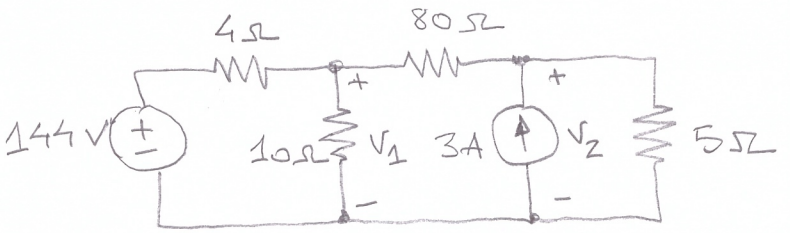
Efter tentamen

Tentamensresultatet visas i studentwebben vid "Mitt LTU (Mina sidor)".
Examinationsresultat ska meddelas inom 15 arbetsdagar efter tentamen. För kurser med fler än 60 examinerande samt för distansutbildningar får resultatet meddelas senast 20 arbetsdagar efter tentamen.

Uppgifter till tryckeriet för tentor campus Luleå

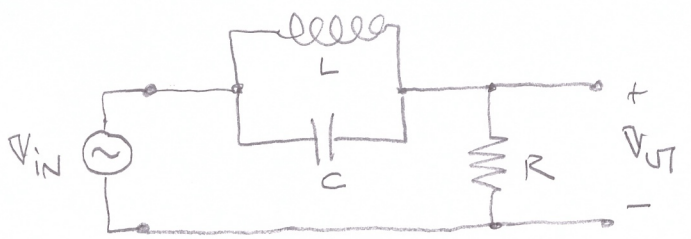
Projektnummer SRT: *341980*	**Hur många ex:** *101*
Hur många sidor: 3	**Dubbel eller enkelsidigt:** *Enkelsidigt*

1. Använd nodspänningsanalys för att bestämma v_1 och v_2 i kretsen nedan. (5p)

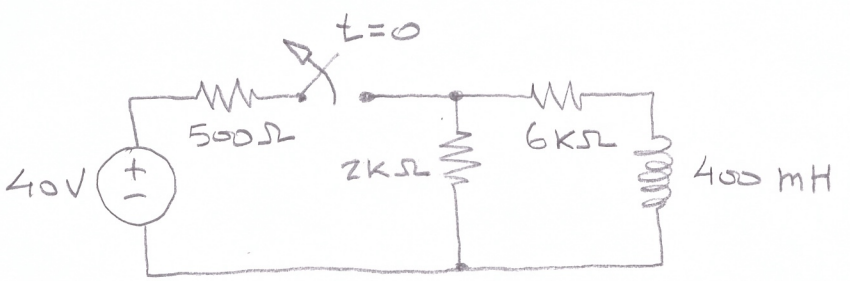


2. I kretsen nedan finns ett bandreject/notch-filter byggt av ett antal passiva komponenter.
   a. Bestäm ett uttryck för filtrets överföringsfunktion $\boldsymbol{H(\omega)=V_{ut}(\omega)/V_{in}(\omega)}$.
   b. Vilken förstärkning har filtret för höga ($\omega \to \infty$) respektive låga ($\omega \to 0$) frekvenser?
   c. Antag att R = 750 Ω och L = 50 µH. Bestäm kapacitansens storlek om förstärkningen skall vara noll vid f = 159 kHz.

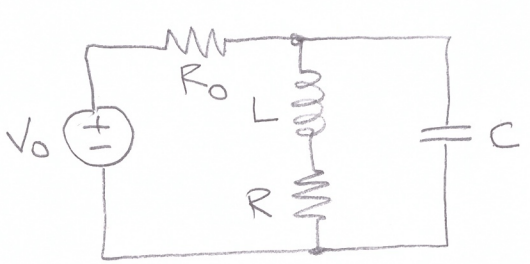
(3+1+1p)



3. I kretsen nedan finns en brytare som öppnar vid $t = 0$. Före det har brytaren varit öppen tillräckligt lång tid för att alla strömmar och spänningar skall ha infunnit sina jämviktsvärden. Bestäm ett uttryck för strömmen genom spolen för $t \geq 0$. (5p)

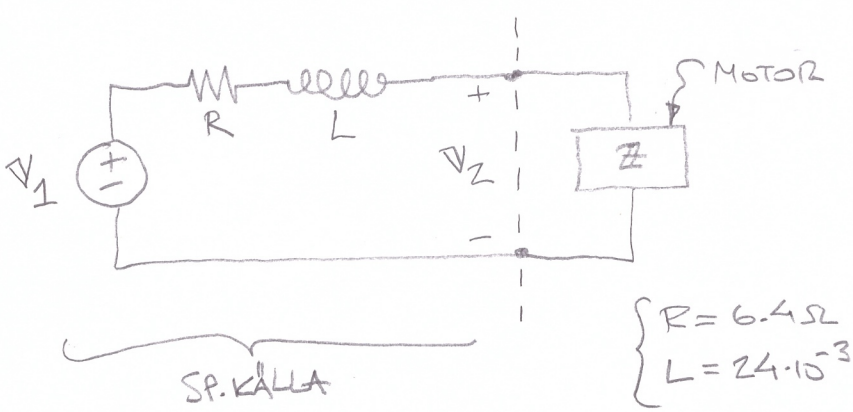


4. För kretsen nedan, bestäm ett värde på resistansen R så att energimängden som lagras i spolen blir lika stor som den energimängd som lagras i kondensatorn. Antag att alla strömmar och spänningar är konstanta (steady state). (5p)



$$\begin{cases} V_0 = 10\ \text{volt} \\ R_0 = 20\ \Omega \\ L = 10 \cdot 10^{-3}\ \text{H} \\ C = 1\ \mu\text{F} \end{cases}$$

5. En elektrisk motor med en okänd impedans $\boldsymbol{Z}$ är kopplad till en spänningskälla enligt figuren nedan. Källan består av en ideal växelspänningskälla seriekopplad med en resistans och en induktans. Den reella medeleffekten som motorn förbrukar är 1 kW vid spänningen V_2 = 100 Volt rms över motorn, effektfaktorn p_f = 0.80 och vinkelfrekvensen ω = 200 rad/sek. Bestäm den komplexa spänningen $\boldsymbol{V_1}$ över spänningskällan.



$$\begin{cases} R = 6.4\ \Omega \\ L = 24 \cdot 10^{-3}\ \text{H} \end{cases}$$